

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)**

Энергетический факультет

Кафедра Информатики, вычислительной техники и прикладной математики

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Энергетический факультет

Батухтин Андрей
Геннадьевич

«____» _____ 20____
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**Б1.В.ДВ.01.01 Теория вычислительных процессов
на 144 часа(ов), 4 зачетных(ые) единиц(ы)
для направления подготовки (специальности) 09.03.01 - Информатика и вычислительная
техника**

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
«____» _____ 20____ г. №____

Профиль – Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем (для набора 2025)
Форма обучения: Очная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

Получение студентами знаний в области теории вычислительных процессов; о методах формальной спецификации и верификации программ; формальном описании и моделировании вычислительных процессов, их синхронизации и реализации этих подходов на языке высокого уровня.

Задачи изучения дисциплины:

- Ознакомление с методами формальной спецификации и верификации;
- Овладение методами моделирования, способами реализации и областями применения сетей Петри.
- Получения навыков параллельного программирования, синхронизации и взаимодействия процессов и потоков.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Дисциплина изучается на третьем курсе в шестом семестре. Для успешного освоения дисциплины требуется знания и навыки полученные при изучении дисциплин: Программирование, Объектно-ориентированное программирование, линейная алгебра и аналитическая геометрия, математическая логика и теория алгоритмов. Знания, умения и навыки могут быть востребованы на дисциплинах связанных с созданием программ, использующих параллельные алгоритмы Технологии разработки программного обеспечения, Интерактивные графические системы, при прохождении производственной практики.

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часов.

Виды занятий	Семестр 6	Всего часов
Общая трудоемкость		144
Аудиторные занятия, в т.ч.	64	64
Лекционные (ЛК)	32	32
Практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	0	0
Лабораторные (ЛР)	32	32
Самостоятельная работа студентов (СРС)	80	80
Форма промежуточной	Зачет	0

аттестации в семестре		
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы		Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, формируемые в рамках дисциплины	Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности
ОПК-8	ОПК-8.1.Знать: основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий. ОПК-8.2.Уметь: применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ ОПК-8.3.Иметь навыки: программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач	Знать: Знать: основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий Уметь: Уметь: применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес- процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ. Владеть: Владеть: программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач.
ПК-1	ПК-1.1 методологии разработки программного обеспечения, назначение и возможности средств проектирования программного обеспечения ПК-1.2 разрабатывать	Знать: Знать: методологии разработки программного обеспечения, назначение и возможности средств проектирования программного обеспечения

	функциональные и иные требования к программным и программно-аппаратным средствам, осуществлять документирование на всех этапах проектирования и разработки, анализировать или самостоятельно разрабатывать требования к программному обеспечению; проектировать программные продукты для решения практических задач согласно разработанным требованиям; создавать программное обеспечения согласно разработанным проектам ПК-1.3 Иметь навыки разработки требований к программным продуктам; использования методов и средств проектирования программного обеспечения; создания программного обеспечения по разработанным проектам для решения практических и профессиональных задач.	Уметь: Уметь: разрабатывать функциональные и иные требования к программным и программно-аппаратным средствам, осуществлять документирование на всех этапах проектирования и разработки, анализировать или самостоятельно разрабатывать требования к программному обеспечению; проектировать программные продукты для решения практических задач согласно разработанным требованиям; создавать программное обеспечения согласно разработанным проектам Владеть: Владеть: разработки требований к программным продуктам; использования методов и средств проектирования программного обеспечения; создания программного обеспечения по разработанным проектам для решения практических и профессиональных задач.
--	--	--

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

3.1 Структура дисциплины для очной формы обучения

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Темы раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
					ЛК	ПЗ (СЗ)	ЛР	
1	1.1	Верификация программ и контрактное программирование	Понятие верификации. Виды верификации. Тройка Хоара. Формальная	22	6	0	6	10

		ние	верификация. Вывод слабейшего предусловия. Контрактное программирование. Библиотеки и средства языков программирования для контрактов.					
	1.2	Схемы программ	Схема программы. Состав схемы. Класс стандартных схем. Интерпретация схемы.	12	4	0	4	4
2	2.1	Сети Петри	Позиции, переходы, входные и выходные функции. Граф. Маркировка и выполнение сети Петри. Примеры моделей на основе сети Петри. Анализ сетей Петри. Свойства. Задача достижимости (матричный способ решения). Матрица инцидентности.	48	12	0	12	24
3	3.1	Параллельное программиров ание	Классификация параллельных систем. Закон Амдала. Виды параллельной декомпозиции. Проблемы параллельных алгоритмов.	12	4	0	4	4
	3.2	Потоки, процессы, OpenMP, MPI	Использование потоков. Паттерны проектирования параллельных алгоритмов. Синхронизация. Векторизация. OpenMP. Директивы для параллельных вычислений. Организация доступа к переменным. MPI. Общее устройство.	50	6	0	6	38

			Обмен данными. Коллективные операции. Настройка MPI кластера. Распределённые вычисления на GPU.					
Итого				144	32	0	32	80

3.2. Содержание разделов дисциплины

3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Понятие верификации. Виды верификации. Тройка Хоара. Формальная верификация. Вывод слабейшего предусловия. Контрактное программирование. Библиотеки и средства языков программирования для контрактов.	Понятие верификации. Виды верификации. Тройка Хоара. Формальная верификация. Вывод слабейшего предусловия. Контрактное программирование. Библиотеки и средства языков программирования для контрактов.	6
	1.2	Схема программы. Состав схемы. Класс стандартных схем. Интерпретация схемы.	Схема программы. Состав схемы. Класс стандартных схем. Интерпретация схемы.	4
2	2.1	Позиции, переходы, входные и выходные функции.	Позиции, переходы, входные и выходные функции. Граф. Маркировка и выполнение сети Петри. Примеры моделей на основе сети Петри. Анализ сетей Петри.	12

		Граф. Маркировка и выполнение сети Петри. Примеры моделей на основе сети Петри. Анализ сетей Петри. Свойства. Задача достижимости (матричный способ решения). Матрица инцидентности.	Свойства. Задача достижимости (матричный способ решения). Матрица инцидентности.	
3	3.1	Классификация параллельных систем. Закон Амдала. Виды параллельной декомпозиции . Проблемы параллельных алгоритмов.	Классификация параллельных систем. Закон Амдала. Виды параллельной декомпозиции. Проблемы параллельных алгоритмов.	4
	3.2	Использование потоков. Паттерны проектирования параллельных алгоритмов. Синхронизация. Векторизация. OpenMP. Директивы для параллельных вычислений. Организация доступа к переменным. MPI. Общее устройство. Обмен данными.	Использование потоков. Паттерны проектирования параллельных алгоритмов. Синхронизация. Векторизация. OpenMP. Директивы для параллельных вычислений. Организация доступа к переменным. MPI. Общее устройство. Обмен данными. Коллективные операции. Настройка MPI кластера. Распределённые вычисления на GPU.	6

		Коллективные операции. Настройка MPI кластера. Распределённые вычисления на GPU.	
--	--	--	--

3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Понятие верификации. Виды верификации. Тройка Хоара. Формальная верификация. Вывод слабейшего предусловия. Контрактное программирование. Библиотеки и средства языков программирования для контрактов.	Понятие верификации. Виды верификации. Тройка Хоара. Формальная верификация. Вывод слабейшего предусловия. Контрактное программирование. Библиотеки и средства языков программирования для контрактов.	6
	1.2	Схема программы. Состав схемы. Класс стандартных схем. Интерпретация схемы.	Схема программы. Состав схемы. Класс стандартных схем. Интерпретация схемы.	4

2	2.1	Позиции, переходы, входные и выходные функции. Граф. Маркировка и выполнение сети Петри. Примеры моделей на основе сети Петри. Анализ сетей Петри. Свойства. Задача достижимости (матричный способ решения). Матрица инцидентности.	Позиции, переходы, входные и выходные функции. Граф. Маркировка и выполнение сети Петри. Примеры моделей на основе сети Петри. Анализ сетей Петри. Свойства. Задача достижимости (матричный способ решения). Матрица инцидентности.	12
3	3.1	Классификация параллельных систем. Закон Амдала. Виды параллельной декомпозиции. Проблемы параллельных алгоритмов.	Классификация параллельных систем. Закон Амдала. Виды параллельной декомпозиции. Проблемы параллельных алгоритмов.	4
	3.2	Использование потоков. Паттерны проектирования параллельных алгоритмов. Синхронизация. Векторизация. OpenMP. Директивы для параллельных вычислений. Организация	Использование потоков. Паттерны проектирования параллельных алгоритмов. Синхронизация. Векторизация. OpenMP. Директивы для параллельных вычислений. Организация доступа к переменным. MPI. Общее устройство. Обмен данными. Коллективные операции. Настройка MPI кластера. Распределённые вычисления на GPU.	6

		доступа к переменным. MPI. Общее устройство. Обмен данными. Коллективные операции. Настройка MPI кластера. Распределённые вычисления на GPU.	
--	--	---	--

3.3. Содержание материалов, выносимых на самостоятельное изучение

Модуль	Номер раздела	Содержание материалов, выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной деятельности	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Понятие верификации. Виды верификации. Тройка Хоара. Формальная верификация. Вывод слабейшего предусловия. Контрактное программирование. Библиотеки и средства языков программирования для контрактов.	Понятие верификации. Виды верификации. Тройка Хоара. Формальная верификация. Вывод слабейшего предусловия. Контрактное программирование. Библиотеки и средства языков программирования для контрактов.	10
	1.2	Схема программы. Состав схемы. Класс стандартных схем. Интерпретация схемы.	Схема программы. Состав схемы. Класс стандартных схем. Интерпретация схемы.	4
2	2.1	Позиции, переходы, входные и выходные функции. Граф. Маркировка и выполнение сети Петри. Примеры моделей на основе сети Петри. Анализ сетей Петри. Свойства. Задача	Позиции, переходы, входные и выходные функции. Граф. Маркировка и выполнение сети Петри. Примеры моделей на основе сети Петри. Анализ сетей Петри. Свойства. Задача достижимости (матричный	24

		достижимости (матричный способ решения). Матрица инцидентности.	способ решения). Матрица инцидентности.	
3	3.1	Классификация параллельных систем. Закон Амдала. Виды параллельной декомпозиции. Проблемы параллельных алгоритмов.	Классификация параллельных систем. Закон Амдала. Виды параллельной декомпозиции. Проблемы параллельных алгоритмов.	4
	3.2	Использование потоков. Паттерны проектирования параллельных алгоритмов. Синхронизация. Векторизация. OpenMP. Директивы для параллельных вычислений. Организация доступа к переменным. MPI. Общее устройство. Обмен данными. Коллективные операции. Настройка MPI кластера. Распределённые вычисления на GPU.	Использование потоков. Паттерны проектирования параллельных алгоритмов. Синхронизация. Векторизация. OpenMP. Директивы для параллельных вычислений. Организация доступа к переменным. MPI. Общее устройство. Обмен данными. Коллективные операции. Настройка MPI кластера. Распределённые вычисления на GPU.	38

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в приложении.

[Фонд оценочных средств](#)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

5.1.1. Печатные издания

1.

5.1.2. Издания из ЭБС

1. Малявко, А. А. Параллельное программирование на основе технологий openmp, cuda, opencl, mpi : учебное пособие для вузов / А. А. Малявко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14116-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492127> (дата обращения: 06.08.2022). Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495530> (дата обращения: 06.08.2022). 1. Огнева М.В. Программирование на языке C++: практический курс [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / М.В. Огнева, Е.В. Кудрина. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 335 с. – (Серия: Бакалавр и специалист). – Режим доступа: biblio-online.ru/book/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4

5.2. Дополнительная литература

5.2.1. Печатные издания

1. Моделирование параллельных процессов. Сети Петри. Мараховский В. Б., Розенблюм Л. Я., Яковлев А. В. — СПб.: Профессиональная литература, 2014. – 400 с Теория вычислительных процессов, методическое пособие, В. Т. Калайда, 2007 г, 130 с.

5.2.2. Издания из ЭБС

1.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Название	Ссылка
Репозиторий с материалами дисциплины	https://github.com/ivtipm/ProcessCalculus

6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

- 1) Atom
- 2) JetBrains IntelliJ IDEA
- 3) JetBrains PyCharm

- 4) Mozilla Firefox
- 5) Python
- 6) Visual Studio Community

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закреплённой расписанием по факультету
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий	
Учебные аудитории для промежуточной аттестации	
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закреплённой расписанием по кафедре
Учебные аудитории для текущей аттестации	

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Лекционные занятия. Рекомендуется вести краткий конспект со слайдов во время занятия. Перед занятием рекомендуется повторить пройденный материал, с использованием конспектов, слайдов лекций, рекомендованных и самостоятельно найденных источников; познакомиться с планом предстоящего занятия. Подготовить вопросы по пройденным темам. Лабораторные занятия. Цель занятий – углубление и закрепление теоретических знаний, формирование у них определенных умений и навыков. Перед занятием студент должен выполнить задания. Подготовиться к защите работы, знать ответы на вопросы к заданию. Рекомендуется доработать конспект. Желательно использовать несколько источников.

Самостоятельная работа. Приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Рекомендуется с самого начала освоения курса работать с рекомендуемыми источниками и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию, дорабатывать конспект во время самостоятельной работы.

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

По заданиям, предлагаемым для решения на лабораторных занятиях, студент должен отчитаться до наступления сессии.

Разработчик/группа разработчиков:
Сергей Владимирович Ветров

Типовая программа утверждена

Согласована с выпускающей кафедрой
Заведующий кафедрой

_____ «___» _____ 20____ г.